1.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

다음 중에서 옳은 것은?

① 0의 세제곱근은 없다.
② -64의 세제곱근 중에서 실수인 것은 2개다.
③ n이 홀수일 때, 2의 n제곱근 중에서 실수인 것은 하나뿐이다.
④ n이 짝수일 때, -1의 n제곱근 중에서 실수인 것은 2개다.
⑤ 5의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{5}$ 뿐이다.

2.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-1. 지수와 로그

다음은 $a>0$, $a\neq 1$, $M>0$일 때,
$\log_a M^k = k\log_a M$이 성립함을 보이는 과정이다.
(가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

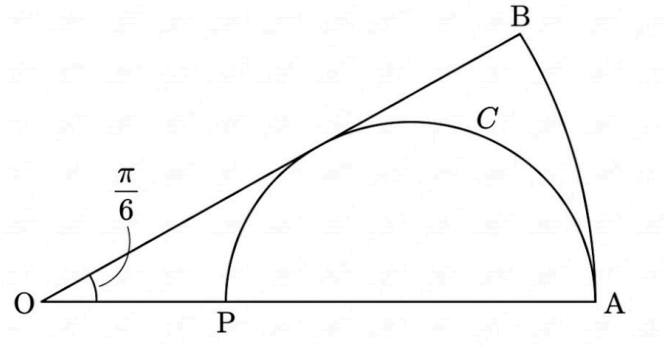
> $\log_a M = m$으로 놓으면 $M =$ (가) 이므로
> 지수법칙에 의하여 $M^k =$ (나)이다.
> 따라서 로그의 정의에 의하여
> $\log_a$ (다) $= mk = k\log_a M$ 이다.

① a^k, a^k, kM
② a^k, a^{mk}, kM
③ a^m, a^{mk}, kM
④ a^m, a^{mk}, M^k
⑤ a^m, a^k, M^k

3.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 대수(2022개정)>2. 삼각함수>2-1. 삼각함수

다음 그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$인 부채꼴 OAB가 있다. 선분 OA 위의 점 P에 대하여 선분 PA를 지름으로 하고 선분 OB에 접하는 반원을 C라 할 때, 부채꼴 OAB의 넓이를 S_1, 반원 C의 넓이를 S_2라 하자. $S_1 - S_2 = 16\pi$ 일 때, 부채꼴 OAB의 호 AB의 길이는?



① $\frac{7}{2}\pi$
② 4π
③ $\frac{9}{2}\pi$
④ 5π
⑤ $\frac{11}{2}\pi$

4.

JJ | 2025 | G2 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 대수(2022개정)>1. 지수함수와 로그함수>1-3. 로그함수

함수 $f(x)=\log_a(bx+c)+d$가 $f(10)=10$, $f(100)=100$을 만족시킬 때, $f(p)=q$를 만족시키는 두 실수 p, q에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, $0<a<1$이고, b, c, d는 실수)

<보기>
ㄱ. $\frac{c}{b}<0$
ㄴ. $c\times a^d<1$
ㄷ. $10<p<100$이면 $q<p$이다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution Sheet

1번
JJ-2025-G2-S1-MID-007

정답

③

해설

① 0의 세제곱근은 0이 존재한다. (거짓)
② -64의 세제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[3]{-64}=-4$ 하나뿐이다. (거짓)
③ n이 홀수일 때, 양수의 n제곱근 중에서 실수인 것은 오직 하나 존재하므로 2의 n제곱근 중에서 실수인 것은 하나뿐이다. (참)
④ n이 짝수일 때, 음수의 n제곱근 중에서 실수인 것은 존재하지 않는다. (거짓)
⑤ 5의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $\sqrt[4]{5}$ 와 $-\sqrt[4]{5}$ 의 2개이다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ③이다.

2번
JJ-2025-G2-S1-MID-010

정답

④

해설

$\log_a M=m$으로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$M=a^m$$

이므로 (가)에 알맞은 식은 a^m이다.
지수법칙에 의하여

$$M^k=(a^m)^k=a^{mk}$$

이므로 (나)에 알맞은 식은 a^{mk}이다.
따라서 로그의 정의에 의하여

$$\log_a M^k=mk=k\log_a M$$

이므로 (다)에 알맞은 식은 M^k이다.
그러므로 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은 ④이다.

3번
JJ-2025-G2-S1-MID-013

정답

②

해설

반원 C의 중심을 M, 반지름의 길이를 r이라 하고 부채꼴 OAB의 반지름의 길이를 R이라 하자.
반원 C가 선분 OB에 접하므로 점 M에서 선분 OB에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{\mathrm{MH}}=r$이다.
선분 PA는 반원 C의 지름이므로 점 M은 선분 PA의 중점이고 $\overline{\mathrm{OM}}=\overline{\mathrm{OA}}-\overline{\mathrm{MA}}=R-r$이다.
직각삼각형 OMH에서 $\angle\mathrm{MOH}=\frac{\pi}{6}$이므로

Extra \left or missing \right

$$2r=R-r \implies R=3r$$

부채꼴 OAB의 넓이 S_1은

$$S_1=\frac{1}{2}R^2\times\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}(3r)^2\times\frac{\pi}{6}=\frac{3}{4}\pi r^2$$

반원 C의 넓이 S_2는

$$S_2=\frac{1}{2}\pi r^2$$

조건에서 $S_1-S_2=16\pi$이므로

$$\frac{3}{4}\pi r^2-\frac{1}{2}\pi r^2=\frac{1}{4}\pi r^2=16\pi$$

$$r^2=64$$

$r>0$이므로 $r=8$이다.
따라서 부채꼴 OAB의 반지름의 길이는
$R=3\times 8=24$이다.
그러므로 부채꼴 OAB의 호 AB의 길이는

$$R\times\frac{\pi}{6}=24\times\frac{\pi}{6}=4\pi$$

이다.

4번 JJ-2025-G2-S1-MID-014

정답

⑤

해설

$f(10)=10$, $f(100)=100$이므로 함수 $f(x)$는 증가하는 구간을 갖는다.
밑이 $0<a<1$이므로 로그함수 $y=\log_a x$는 감소함수이다.
따라서 진수 부분인 $y=bx+c$가 감소해야 전체 함수 $f(x)$가 증가할 수 있으므로 $b<0$이다.
또한, 진수 조건에 의해 $bx+c>0$이어야 하므로 $x<-\frac{c}{b}$이다.
정의역에 $x=10$, $x=100$이 포함되므로 $100<-\frac{c}{b}$이다.
따라서 $-\frac{c}{b}>0$이므로 $\frac{c}{b}<0$이다. (ㄱ 참)

$$f(10)=\log_a(10b+c)+d=10 \implies 10b+c=a^{10-d} \implies 10ba^d+ca^d=a^{10} \quad \cdots(1)$$

$$f(100)=\log_a(100b+c)+d=100 \implies 100b+c=a^{100-d} \implies 100ba^d+ca^d=a^{100} \quad \cdots(2)$$

$(2)-(1)$을 하면 $90ba^d=a^{100}-a^{10}$이므로
$ba^d=\frac{a^{100}-a^{10}}{90}$이다.
이를 (1)에 대입하면

$$ca^d=a^{10}-10\left(\frac{a^{100}-a^{10}}{90}\right)=\frac{10a^{10}-a^{100}}{9}$$

$t=a^{10}$이라 하면 $0<a<1$이므로 $0<t<1$이다.
$t^{10}-10t+9=(t-1)(t^9+t^8+\cdots+t-9)$ 로 인수분해 할 수 있다.
$0<t<1$이므로 $t-1<0$이고,
$(t^9+t^8+\cdots+t)-9<9-9=0$이다.
두 음수의 곱은 양수이므로 $t^{10}-10t+9>0$이 성립한다.
따라서 $10t-t^{10}<9$이고 양변을 9로 나누면
$\frac{10t-t^{10}}{9}<1$이 되어 $ca^d<1$이다. (ㄴ 참)
$0<a<1$일 때, 함수 $y=\log_a x$의 그래프는 아래로 볼록한 모양이다.
따라서 이를 대칭이동 및 평행이동한 함수 $y=f(x)=\log_a(bx+c)+d$의 그래프 역시 아래로 볼록하다.
아래로 볼록한 함수의 그래프는 임의의 두 점을 이은 선분보다 항상 아래쪽에 위치한다.
$f(10)=10$, $f(100)=100$이므로 점 $(10,10)$과 $(100,100)$을 잇는 선분은 직선 $y=x$의 일부분이다.
따라서 $10<p<100$인 p에 대하여 함수 $f(x)$의 그래프는 직선 $y=x$보다 아래쪽에 있으므로 $f(p)<p$, 즉 $q<p$가 성립한다. (ㄷ 참)
그러므로 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.